캡스톤디자인 1조 · 물어봐 캠퍼스

물어봐 캠퍼스 진행보고서 (4주차)

- 과제명: 물어봐 캠퍼스 (Ask Campus): RAG와 sLLM 기반 캠퍼스 정보 질의응답 앱
- 팀: 캡스톤디자인 1조 (22026018 송승현 · 22126008 이승우)
- 보고일: 2026-10-10 (계획서 15주 일정 중 4주차)
- 보고 범위: 2026-09-14 ~ 2026-10-10
- 산출물 기준 버전: 요구사항 정의서 **v1.6** · 화면설계서 **v1.1** · 모델 선정·예산 검토 (v1.6 기준 수정본) · 오류 보고서

1. 한눈에 보기

구분	현황
단계	분석·설계 단계. 요구사항 정의와 화면 설계까지 마쳤고, 다음 산출물은 DB 모델링
완료 산출물	요구사항 정의서 v1.6 (32쪽), 화면설계서 v1.1 (22장, 화면 11개), 모델 선정·예산 검토, 오류 보고서, 홈페이지 메뉴 구조 조사
이번 기간 핵심 변경	교수님 피드백으로 **학과 조교를 답변 담당자로 바꾸고**, 답이 없는 질문이 조교 답변 → FAQ DB → 학생 알림으로 이어지게 함. 앱은 **채팅 화면 중심**으로 줄임
개발 가능성	가능. 2B급 공개 sLLM과 공개 임베딩 모델 조합으로 구현할 수 있음
예산	최소 0원, 권장 약 3~5만 원, 넉넉히 잡아도 10만 원 이내
일정	데이터 수집(계획 3주차)이 지연됨. 수집기 공통 모듈만 작성했고, 문서 작업을 먼저 끝낸 뒤 재개할 예정
결정 필요	sLLM·임베딩 모델 확정, FR-001~019 우선순위 값 확인, 시연 때 조교 역할 담당자, 학교 FAQ 활용 허락

2. 일정 대비 진행

2.1 산출물 진행

산출물	상태	버전·분량	파일
프로젝트 계획서	완료	—	`02.1조_Ask Campus_계획서.hwp`
사전 설문	완료	응답 9건 (9/15~16)	`Campus sLLM 사전조사 설문지.csv`
요구사항 정의서	완료	v1.6, 32쪽	`03.1조_Ask Campus_요구사항정의서.hwp/.pdf`
요구사항 정의서 발표 자료·대본	완료 (v1.3 기준)	—	Slides 아티팩트, `03.1조_Ask Campus_발표대본.docx`
화면설계서	완료	v1.1, 22장, 화면 11개	`04.1조_Ask Campus_화면설계서.pptx`
모델 선정·예산 검토	완료 (v1.6 기준 수정)	—	`모델_선정_및_예산_검토.md`
오류 보고서	완료	오류 13건	`오류보고서_요구사항정의서v1.6_화면설계서v1.1.md/.pdf`
홈페이지 메뉴 구조 조사	완료	—	`유원대_홈페이지_메뉴구조.md`
데이터 수집기	진행 중 (보류)	공통 모듈 3개	`ask-campus/src/ingest/` (fetch, html_utils, schema)
DB 모델링	예정	—	교수님이 주신 `DB모델링예시.pdf` 참고

2.2 계획 대비

주차	계획	현재
1~2주	계획서·사전 설문	완료
3주	데이터 수집·정리	**지연.** 수집기 공통 모듈만 작성. 요구사항·화면 설계 수정이 길어져 뒤로 밀림
3~4주	요구사항 정의·화면 설계	완료 (교수님 검토 2회 반영)
5주	RAG 파이프라인	예정. 파인튜닝 없이 원본 모델로 먼저 연결
7주	sLLM 선정·파인튜닝	예정. Kanana 1.5 2.1B와 Qwen3.5 2B 비교
10주	앱·웹 개발·통합	예정. 일정이 가장 빠듯해서 앱 채팅 화면은 5주차, 조교 답변 웹은 7주차부터 같이 개발
12~15주	발표·전시·보고서	예정

3. 요구사항 정의서 (v1.6)

3.1 과제 배경과 목적

- **문제:** 학사일정·통학버스·동아리·공모전 정보가 학교 홈페이지, 학과 공지, 에브리타임 등에 흩어져 있습니다. 포털 검색은 정확한 키워드가 필요하고 메뉴가 복잡합니다. 학생이 스스로 찾지 못한 같은 질문은 학과 사무실로 반복해서 몰립니다.
- **목적:** RAG(검색 증강 생성)와 파인튜닝한 sLLM을 결합해, 캠퍼스 정보를 자연어로 묻고 근거가 있는 답을 바로 받게 합니다.
    1. 정보 통합: 흩어진 정보를 하나의 질의응답 창구로 모읍니다.
    2. 정확한 실시간 응답: 시간표·일정이 바뀌어도 자료만 다시 수집하면 됩니다.
    3. 경량 AI: 1차는 서버에서 구동하고, 확장 단계에서 스마트폰 온디바이스 시연을 합니다.
- **범위 밖:** 학사정보센터 연동, 개인 시간표·성적 같은 로그인이 필요한 개인화 정보, 로그인이 필요한 학교 FAQ 자동 수집

3.2 사전 설문과 페르소나

2026년 9월 15~16일 구글폼으로 재학생 사전 설문을 했습니다(응답 9건).

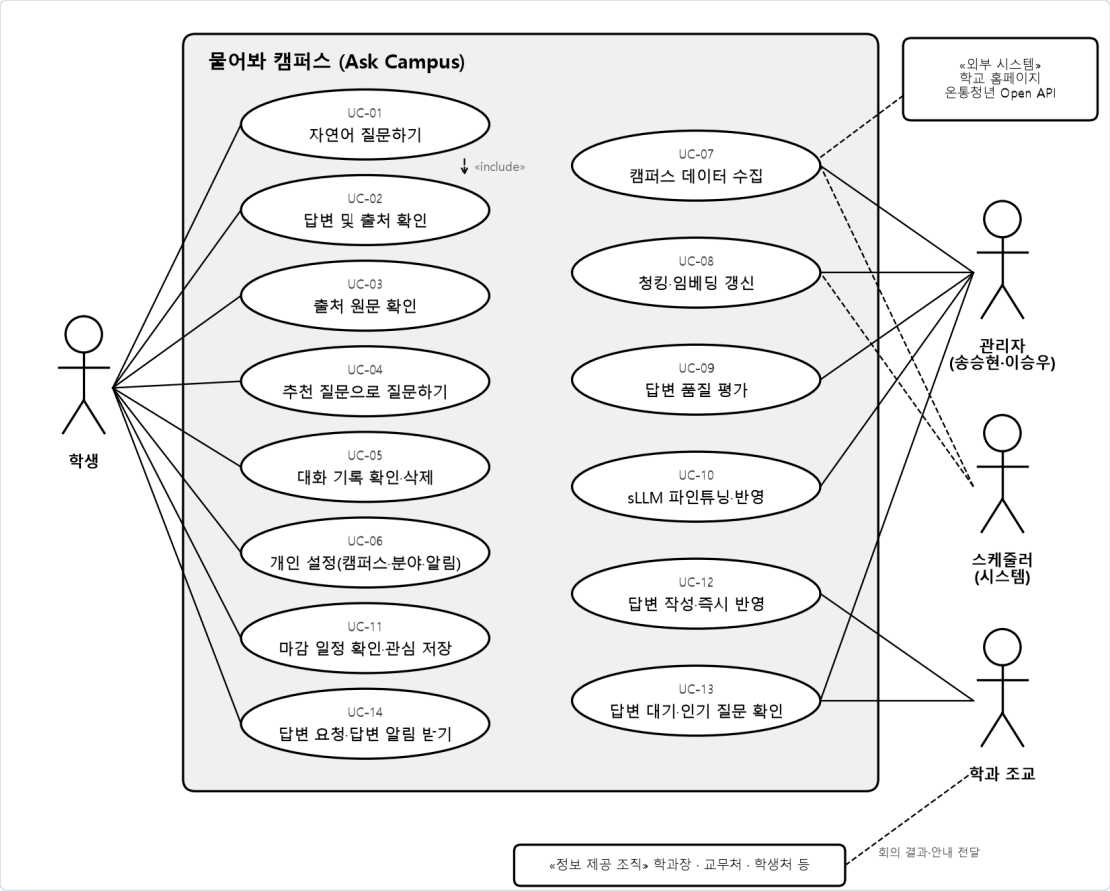
문항	결과	요구사항 반영
포털 이용 시 불편한 점	검색 기능 부실 44%, 복잡한 메뉴 33% (합계 78%)	자연어 질의(FR-001~003), 메뉴 위치 안내(FR-022)
가장 도움이 될 정보	대외활동·공모전 33%, 학사정보 33%, 동아리·행사 22%, 통학버스 11%	교외활동·학사정보 우선(FR-011, 013), 마감 일정(FR-020)
캠퍼스 AI 사용 의향	긍정 89% (8/9)	개발 필요성 근거
우려 사항	개인정보 유출 2명, 오해로 오히려 오래 걸릴까 1명	익명 이용(2.6), 근거 없음 응답(FR-005), 응답 시간(PER-001)

응답자가 모두 아산캠퍼스이고, 학과를 적은 응답자는 모두 AI소프트웨어학과입니다. 학교 전체 의견으로 보기에는 표본이 작고 치우쳐 있어서, 방향을 잡는 참고 자료로만 썼습니다.

대표 페르소나	핵심 불편	관련 요구사항
공모전을 매주 찾는 아산캠퍼스 AI소프트웨어학과 3학년	공고가 여러 곳에 흩어져 있고 마감을 놓치기 쉬움	FR-013, 020, 021
학사 공지를 놓치지 않으려는 편입생	키워드를 모르면 검색이 안 되고, 핵심 내용이 첨부파일에 묻힘	FR-002, 011, 014, 021
동아리·행사를 알아보는 아산캠퍼스 신입생	어느 메뉴에 무슨 정보가 있는지 모르고, 영동캠퍼스 정보와 헷갈림	FR-012, 022, 023, 026
반복 문의에 답하는 학과 조교	같은 질문에 반복 응대, 공식 답변을 알릴 방법이 없음	FR-025, 028~030

3.3 액터와 유스케이스

액터는 **학생, 학과 조교, 관리자(송승현·이승우), 스케줄러**입니다. 학과장·교무처·학생처는 회의로 정한 내용을 조교에게 전달할 뿐 시스템을 직접 쓰지 않습니다. 그래서 액터에 넣지 않고 시스템 밖의 "정보 제공 조직"으로 표시했습니다.



유스케이스 다이어그램 (요구사항 정의서 v1.6)

ID	유스케이스	액터	관련 요구사항
UC-01	자연어 질문하기 (조건이 빠지면 되묻기)	학생	FR-001~003, 027
UC-02	답변 및 출처 확인	학생	FR-004, 005
UC-03	출처 원문 확인	학생	FR-007
UC-04	추천 질문으로 질문하기	학생	FR-006
UC-05	대화 기록 확인·삭제	학생	FR-008
UC-06	개인 설정 (캠퍼스·분야·알림)	학생	FR-009, 023
UC-07	캠퍼스 데이터 수집	스케줄러, 관리자	FR-014
UC-08	청킹·임베딩 갱신	스케줄러, 관리자	FR-015, 016
UC-09	답변 품질 평가	관리자	FR-018
UC-10	sLLM 파인튜닝·반영	관리자	FR-017
UC-11	마감 일정 확인·관심 저장	학생	FR-020, 021
UC-12	답변 작성·즉시 반영	학과 조교	FR-029, 030
UC-13	답변 대기·인기 질문 확인	학과 조교, 관리자	FR-024, 025
UC-14	답변 요청·답변 알림 받기	학생	FR-028, 030

3.4 기능 요구사항 (FR-001 ~ FR-030)

기능 요구사항은 30개입니다. 우선순위는 상 22개, 중 7개, 하 1개입니다.

분류	요구사항	우선순위
질의응답	FR-001 자연어 질의 입력, FR-002 질문 임베딩·문서 검색(상위 5개), FR-003 근거 기반 답변 생성, FR-004 출처 표시(최대 3개), FR-005 근거 없음 응답	상
질의응답 보조	FR-027 조건이 빠진 질문 되묻기 (최대 1회)	상
채팅 화면 기능	FR-006 카테고리 칩·추천 질문, FR-007 출처 원문 보기, FR-008 대화 기록 관리, FR-009 환경 설정	중
도메인 정보	FR-010 통학버스, FR-011 학사정보, FR-013 교외활동	상
〃	FR-012 동아리·행사	중
〃	FR-026 캠퍼스 시설 안내	하
데이터·모델	FR-014 자동 수집, FR-015 전처리·청킹, FR-016 임베딩·벡터 DB, FR-017 sLLM 선정·파인튜닝, FR-018 품질 평가, FR-019 질의응답 API	상
일정·캠퍼스	FR-020 마감 임박 일정, FR-021 관심 일정·마감 알림, FR-023 캠퍼스 설정	상
〃	FR-022 홈페이지 메뉴 위치 안내	중
조교 답변 (v1.5 추가)	FR-024 답변·운영 관리 페이지, FR-028 답변 요청 등록, FR-029 조교 답변 작성·즉시 반영, FR-030 답변 등록 익명 알림	상
〃	FR-025 답변 대기·인기 질문 통계	중

조교 답변 흐름 (FR-028~030):

1. 근거를 찾지 못하면 "해당 정보를 찾을 수 없습니다" 아래에 "학과 조교에게 물어볼까요?" 버튼을 보여줍니다.
2. 학생이 누르면 질문 문장, 카테고리, 캠퍼스, 익명 기기 토큰만 저장합니다. 비슷한 질문은 기존 요청에 묶습니다.
3. 조교가 웹에서 답변을 쓰면 승인 없이 바로 FAQ DB에 저장하고 다시 색인합니다. 이후 같은 질문의 근거가 됩니다.
4. 요청한 모든 기기에 FCM 익명 알림을 보내고 토큰을 지웁니다. 답이 없는 요청은 30일 뒤 만료됩니다.

3.5 비기능 요구사항

ID	항목	기준
PER-001	답변 응답 시간	평균 5초 이내
PER-002	문서 검색 시간	임베딩 + 벡터 검색 1초 이내 (청크 1만 개 이하)
PER-003	검색 정확도	테스트 질문 80개 중 정답 근거가 상위 3개 안에 드는 비율 80% 이상
PER-004	모델 경량화	파라미터 10억 개 이하 또는 4bit 기준 메모리 4GB 이하
PER-005	데이터 갱신	전체 수집부터 재적재까지 30분 이내
PER-006	동시 처리	시연 환경에서 동시 요청 10건 오류 없이 처리
PER-007	앱 구동	메인 화면 표시까지 3초 이내
PER-008	공지 반영	게시 후 3시간 이내 반영
PER-009	마감 일정 조회	목록 표시 2초 이내
PER-010	조교 답변 반영 (v1.5 추가)	등록 후 1분 이내 재색인·알림 발송

- **가용성:**
  - 공지·교외활동은 3시간마다, 그 밖의 소스는 매일 03:00에 수집합니다.
  - 서버가 10초 넘게 응답하지 않으면 재시도 버튼을 보여주고, 수집에 실패하면 직전 데이터를 유지합니다.
  - 마감 알림은 기기 안에서 예약하므로 서버가 꺼져도 동작합니다.

    - 답변 요청은 30일 동안 보관합니다(AVL-001~008).
- **보안:**
    - 학생은 로그인 없이 익명으로 쓰고, 이름·학번 같은 개인정보는 받지 않습니다.
    - 관리 웹은 조교·관리자 계정으로만 들어갈 수 있습니다. 비밀번호는 해시로 저장하고, 5회 연속 실패하면 10분 동안 막습니다.
    - 조교와 관리자의 권한을 나눴습니다.
    - 질문은 200자까지 받고, 기기당 분당 20회로 제한합니다.

3.6 버전 이력

버전	날짜	내용
1.0	2026-09-27	최초 작성 (프로젝트 계획서 기반 요구사항 정의)
1.1	2026-09-30	사전 설문 결과·대표 페르소나 4종 검토 반영 (FR-020~026, UC-11~13, SCR-005~006 추가)
1.2	2026-09-30	되묻기 기능(FR-027), 학교 FAQ 처리 방침, 데이터 수집·활용 흐름, 용어, 온디바이스·크롤링 유지 계획 보완
1.3	2026-10-05	교수님 검토 반영: 역할 정리(관리자=송승현·이승우, 조교=사용자), FR 우선순위, 용어, 목차·머리말·표 위치 정리
1.4	2026-10-07	학생·학과 조교 액터 분리, API·화면 입력 항목과 시연 환경 등 문서 간 불일치 수정
1.5	2026-10-09	교수님 피드백 반영: 학과 조교를 답변 담당 액터로 변경, 답변 요청·조교 답변·익명 알림 흐름(FR-028~030, UC-14) 추가
1.6	2026-10-09	앱을 대화형 중심으로 축소(카테고리·답변 상세 화면을 채팅 화면에 통합), 홈페이지 메뉴 경로를 실제 경로로 정정

4. 화면설계서 (v1.1)

4.1 구성

학교에서 받은 양식(`04_화면설계서+양식.pptx`)에 맞춰 22장으로 만들었습니다.

장	내용
1~3	표지, History, 서비스 개요 (기획배경·목적·기대효과·기능요약·기획일정)
4~5	User flow ① 학생, User flow ② 학과 조교
6~8	Logic process ① 질의응답 처리, ② 데이터 수집·갱신, ③ 학과 조교 답변 반영
9	화면 목록 (11개)
10~17	화면 상세 ① 모바일 앱 (7개)
18~22	화면 상세 ② 답변·운영 관리 웹 (4개)

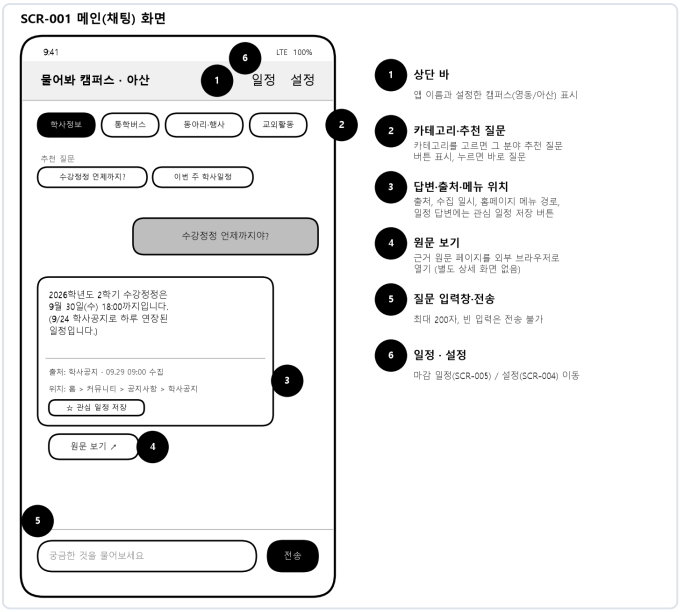
4.2 화면 목록

앱은 다른 AI 챗봇처럼 **채팅 화면 하나에서 대부분을 처리**하도록 줄였습니다. 화면은 v1.0의 12개에서 11개(앱 7, 웹 4)가 됐습니다.

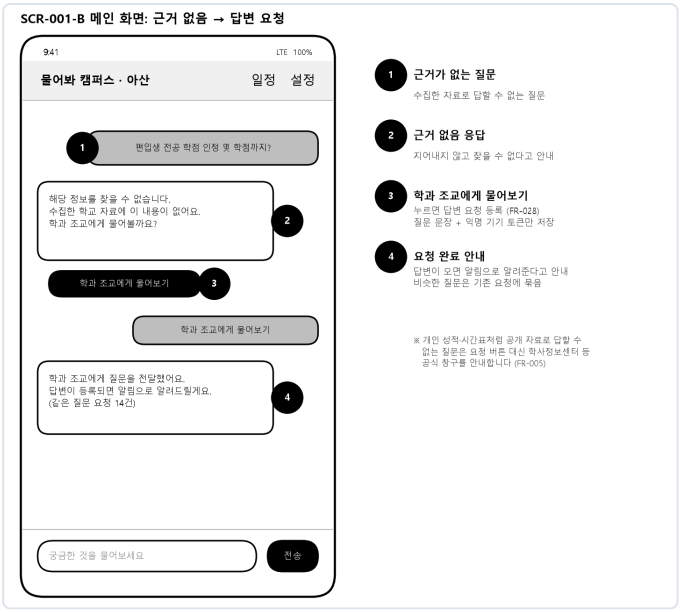
화면 ID	화면명	구분	관련 요구사항
SCR-001	채팅 화면 (메인): 카테고리 칩·추천 질문, 답변·출처·메뉴 경로, 원문 보기	앱	FR-001~004, 006, 007, 021, 022
SCR-001-A	채팅 화면: 되묻기	앱	FR-027, 009
SCR-001-B	채팅 화면: 근거 없음·답변 요청	앱	FR-005, 028
SCR-001-C	채팅 화면: 조교 답변 알림	앱	FR-029, 030
SCR-004	설정 화면	앱	FR-008, 009, 021, 023
SCR-004-A	첫 실행 캠퍼스 선택	앱	FR-023, 009
SCR-005	마감 일정 화면	앱	FR-020, 021
SCR-006	답변·운영 관리: 답변 대기	웹 (조교·관리자)	FR-024, 025
SCR-006-A	로그인	웹 (조교·관리자)	2.6 보안, FR-024
SCR-006-B	답변 작성	웹 (학과 조교)	FR-029, 030
SCR-006-C	보충 문서 등록	웹 (관리자)	FR-016, 024

화면 번호는 요구사항 정의서의 SCR 번호를 따릅니다. 지운 SCR-002(카테고리)와 SCR-003(답변 상세)의 번호는 다시 매기지 않았습니다.

4.3 주요 화면과 흐름

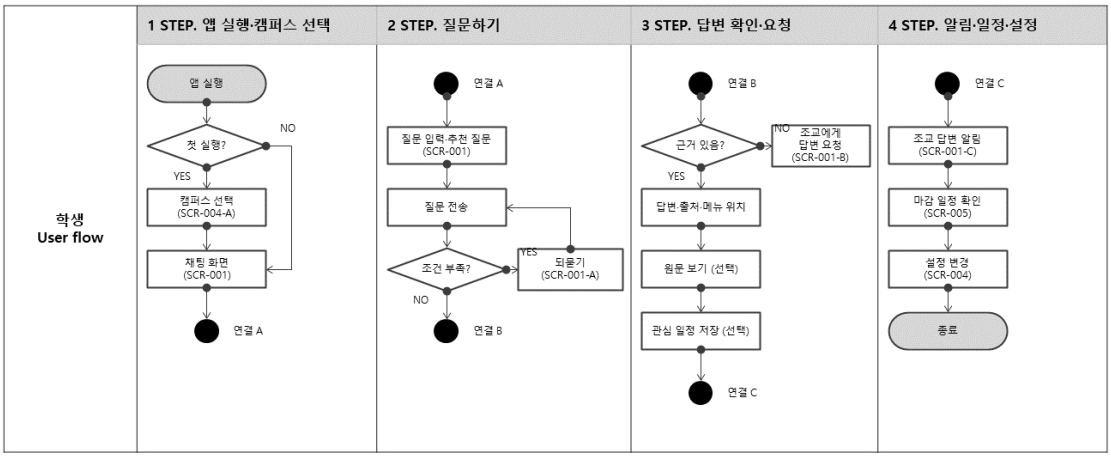


SCR-001 채팅 화면



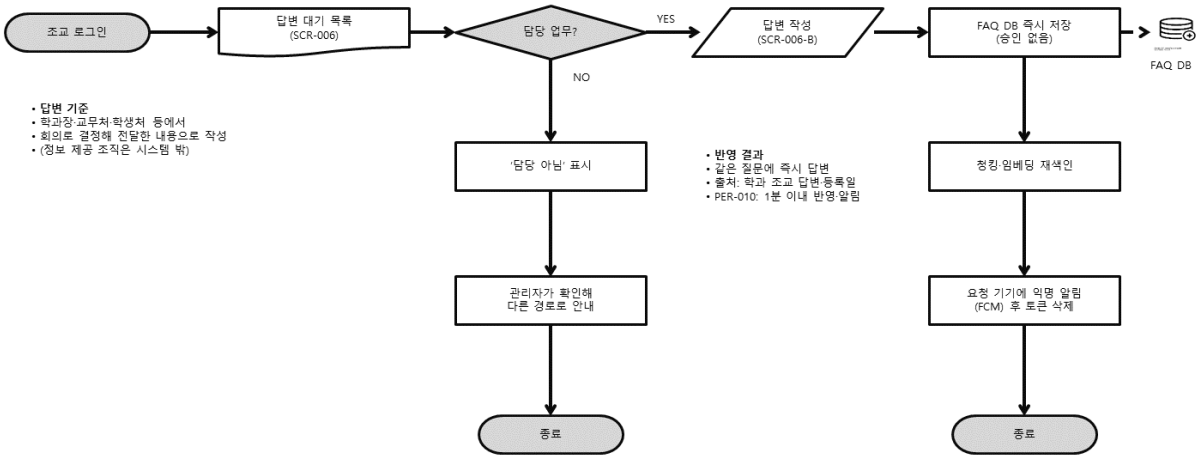
SCR-001-B 근거 없음·답변 요청

User flow ① 학생



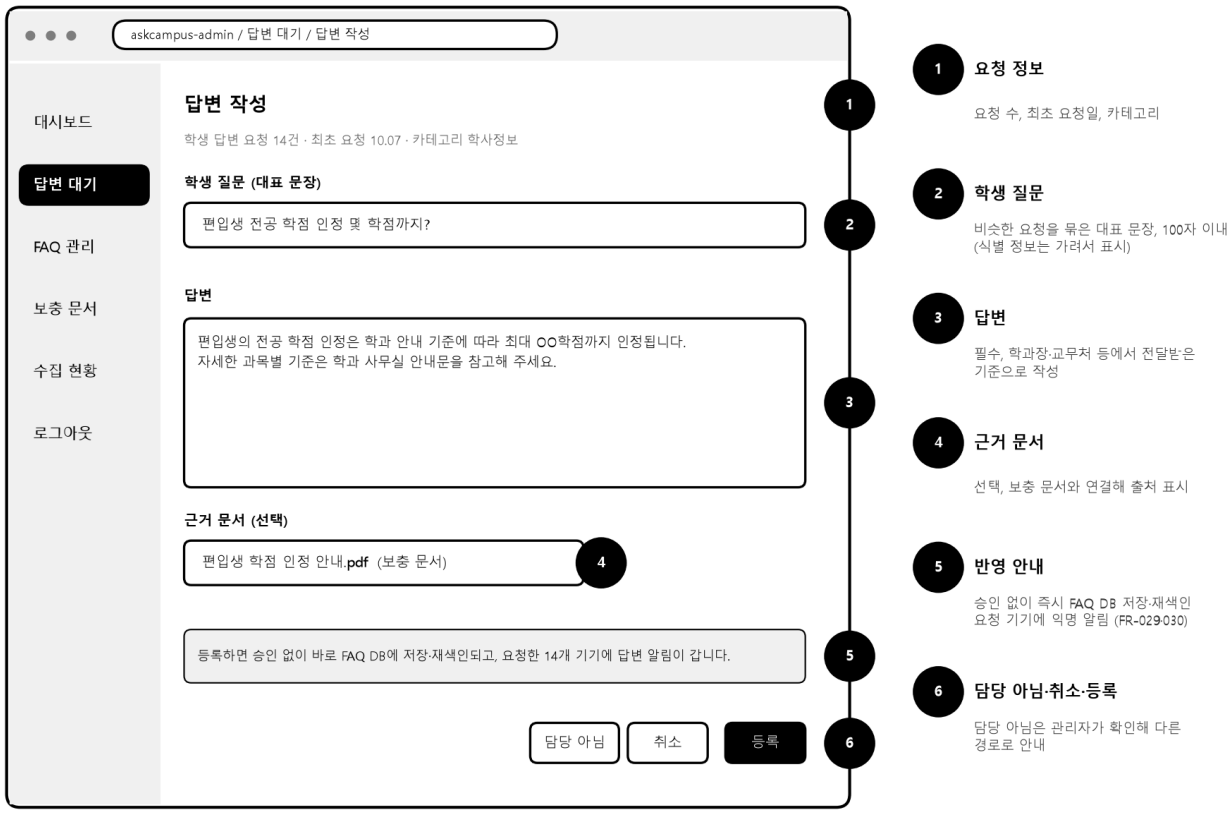
User flow ① 학생

Logic process ③ 학과 조교 답변 반영



Logic process ③ 학과 조교 답변 반영

SCR-006-B 답변 작성 (웹, 학과 조교)



SCR-006-B 답변 작성 (웹, 학과 조교)

5. 모델 선정·개발 가능성·예산

5.1 추천 모델 조합 (팀 확정 전)

역할	1순위	비교·대안	선정 이유
답변 생성 (sLLM)	Kanana 1.5 2.1B Instruct (카카오)	Qwen3.5 2B, Gemma 4 E2B	한국어 특화, Apache 2.0, 2B급이라 무료 GPU에서 QLoRA 가능
온디바이스 시연 (확장)	EXAONE 4.0 1.2B (LG)	Qwen3.5 0.8B	가장 작은 한국어 강세 모델. 비상업 라이선스(교육 목적 허용)
임베딩	KURE-v1 (고려대)	BAAI/bge-m3	한국어 검색 벤치마크 nDCG@10 0.7616, MIT, Chroma에 바로 사용
리랭커 (고도화)	bge-reranker-v2-m3-ko	없이 시작	상위 3개 정확도(PER-003) 개선용, 기본 RAG 완성 후 추가
벡터 DB	Chroma	FAISS	설치가 간단하고 메타데이터 필터 지원, 조교 답변 한 건만 다시 색인하기 쉬움
답변 알림 (모델 아님)	Firebase Cloud Messaging	—	FR-030, 무료, 익명 기기 토큰으로 발송

요구사항 정의서 v1.6의 FR-016·FR-017·2.7 기술 표에는 아직 예전 후보(BGE-m3/ko-sroberta, Gemma/Phi-3-mini)가 남아 있습니다. 팀에서 모델을 확정하면 함께 고칩니다. 최종 선택은 테스트 질문 80개로 비교해서 정합니다.

5.2 개발 가능성

구성 요소	난이도	판단
데이터 수집기	하	가능. 사이트 메뉴 구조 확인 완료, 공통 모듈 작성
임베딩·벡터 DB	하	가능. 공개 모델을 그대로 사용
RAG 답변 생성 (파인튜닝 전)	중	가능. 원본 모델 + 프롬프트로 먼저 완성하는 것이 핵심
sLLM QLoRA 파인튜닝	중	가능. T4 한 장으로 충분. 실제 작업량은 질의응답 데이터 300~500쌍 작성
평가 (80문항, RAGAS)	중	가능
서버 (FastAPI)	하	가능. 팀 노트북(RTX 5060 8GB, 메모리 31GB)에서 구동
Android 앱	중상	가능하지만 **일정 위험이 가장 큼.** 채팅 화면 중심이라 v1.3보다 부담은 줄었음
답변·운영 관리 웹	중	가능. v1.6부터 우선순위 상이라 로그인·답변 대기·답변 작성을 먼저 개발
조교 답변 즉시 반영 (1분 이내)	하	가능. 답변 한 건만 임베딩해 추가하면 되고 전체 재색인이 필요 없음
답변 요청·익명 알림	중	가능. 앱 FCM SDK + 서버 Firebase Admin SDK
온디바이스 구동	상	확장 시연 수준에서 가능, 1차 범위에서는 제외

5.3 예산

시나리오	구성	총액
최소	Colab 무료 + Kaggle + 팀 노트북 + FCM(무료)	**0원**
권장	최소 + 파인튜닝 집중 기간(7~9주차)에 Colab Pro 2~3개월 (월 약 1.4만 원)	**약 3~4만 원**
여유	권장 + RunPod로 모델 비교 실험 20시간	**약 5만 원** (넉넉히 10만 원 이내)

- 모델·라이브러리, 온통청년 API, 시연용 터널, FCM은 모두 0원입니다.

- 클라우드 GPU 상시 구동(월 약 248달러)은 권하지 않습니다.
- 학과 GPU 서버나 학생용 클라우드 크레딧을 받을 수 있으면 유료 항목도 0원이 됩니다.

6. 문서 오류와 수정 (요약)

자세한 수정 전·후 문장은 `오류보고서_요구사항정의서v1.6_화면설계서v1.1.pdf`에 있습니다.

ID	오류	발견 경로	심각도	반영
E-01	학과 조교가 학생 액터 안에 들어가 있음	팀 검토	높음	요구 v1.4
E-02	액터를 나눴지만 조교와 학생의 역할이 여전히 같음	교수님 피드백	높음	요구 v1.5
E-03	답을 못 한 질문이 기록만 되고 학생에게 답이 돌아가지 않음	교수님 피드백	높음	요구 v1.5
E-04	조교 위 조직의 위치가 정해지지 않음	교수님 피드백	중간	요구 v1.5
E-05	"서버 푸시 미사용"이 조교 답변 알림과 맞지 않음	E-03 수정 중 발견	중간	요구 v1.5
E-06	시연 환경("무료 클라우드 인스턴스")이 현실적이지 않음	모델·예산 검토	중간	요구 v1.4
E-07	질의응답 API 입·출력 항목이 화면 기능과 맞지 않음	팀 검토	중간	요구 v1.4
E-08	상태별 화면을 어디서 정의하는지 없음	팀 검토	낮음	요구 v1.4, v1.6
E-09	홈페이지 메뉴 경로가 실제 사이트와 다름	사이트맵 확인	중간	요구 v1.6
E-10	대화형 앱인데 카테고리·답변 상세 화면이 따로 있음	팀 논의	중간	요구 v1.6, 화면 v1.1
E-11	화면설계서 흐름도가 관리자 중심이고 조교 답변 흐름이 없음	요구 v1.5 반영 확인	높음	화면 v1.1
E-12	질의응답 로직의 '근거 없음' 분기가 기록에서 끝남	요구 v1.5 반영 확인	중간	화면 v1.1
E-13	화면설계서 웹 화면이 관리자 전용 이름·기능으로 남아 있음	요구 v1.5 반영 확인	중간	화면 v1.1

교수님 피드백 중 "조교 위 사람(학과장·학생처 등)도 액터로"라는 의견은 팀에서 검토했습니다. 이 조직들은 시스템을 직접 쓰지 않으므로 액터 대신 "정보 제공 조직"으로 표시하기로 했습니다(E-04). 알림은 학생 로그인이 없어서 **익명 기기 알림**으로 하고, 조교 답변은 **승인 단계 없이 바로 반영**하기로 정했습니다.

7. 위험과 대응

위험	영향	대응
앱·웹 개발 일정	10주차 통합이 빠듯함	채팅 화면은 5주차, 조교 웹은 7주차부터 같이 개발. 우선순위 상부터
데이터 수집 지연	RAG 연결이 늦어짐	문서 작업이 끝났으므로 바로 재개. 공지·학사일정·교외활동부터 수집
파인튜닝 데이터 작성량	300~500쌍 작성 부담	테스트 질문셋과 함께 미리 작성. 부족하면 파인튜닝 없이 RAG+프롬프트로 시연
RTX 5060 호환성	로컬 학습 라이브러리 오류 가능	학습은 Colab/Kaggle, 로컬은 추론만
조교 답변 흐름은 서버가 켜져 있어야 함	시연 때만 켜면 흐름을 보여주기 어려움	시범 운영 기간을 정해 노트북을 켜 두고, 조교 웹은 터널로 접속
실제 조교 참여	협조를 못 받으면 시연이 어려움	학과 조교에게 협조를 요청하고, 어려우면 팀원이 조교 계정으로 시연
학교 FAQ (로그인 필요)	자동 수집 불가	보류. 학교·학과 허락과 공용 계정을 받은 뒤 진행. 개인 계정·비밀번호는 쓰지 않음

위험	영향	대응
설문 표본 치우침	아산·AI소프트웨어학과 9명	방향 참고로만 쓰고, 시범 운영 때 다른 학과 의견을 추가로 받음

8. 다음 계획 (5~7주차)

1. **DB 모델링:** 교수님 예시를 참고해 작성합니다. 대상은 청크·FAQ·답변 요청·조교 계정·수집 로그입니다.
2. **데이터 수집기 재개:** 공지, 학사일정, 교외활동(온통청년 API), 통학버스 순서로 수집합니다. 메뉴 경로(menu_path)도 같이 저장합니다.
3. **RAG 파이프라인 1차:** KURE-v1과 Chroma로 검색을 붙이고, 원본 sLLM으로 답을 만들어 봅니다.
4. **테스트 질문셋 80개 작성**과 파인튜닝용 질의응답 데이터 작성을 시작합니다.
5. **팀 결정:** sLLM·임베딩 모델 확정, FR-001~019 우선순위 확인, 시연 조교 역할 담당자
6. **문서 후속:** 모델을 확정하면 요구사항 정의서 FR-016·017·2.7을 고칩니다. 요구사항 정의서 발표 자료와 대본은 아직 v1.3 기준이라, 다시 발표하게 되면 v1.6에 맞춥니다.

부록. 산출물 파일 목록 (`C:\dev\Campus sLLM`)

파일	내용
`03.1조_Ask Campus_요구사항정의서.hwp/.pdf`	요구사항 정의서 v1.6
`04.1조_Ask Campus_화면설계서.pptx`	화면설계서 v1.1
`모델_선정_및_예산_검토.md`	모델 선정·개발 가능성·예산 (v1.6 기준)
`오류보고서_요구사항정의서v1.6_화면설계서v1.1.md/.pdf`	오류 13건의 수정 전·후
`요구사항정의서_v1.3_수정내역.md`, `요구사항정의서_검토노트.md`	v1.3 교수님 검토 반영 내역
`유원대_홈페이지_메뉴구조.md`	학교 홈페이지 메뉴 구조 조사
`요구사항정의서_그림\`, `화면설계서_그림\`	문서에 쓴 그림
`요구사항정의서_작업\이전버전\`, `화면설계서_작업\이전버전\`	이전 버전 보관